

Electrolyse

I- Rappel du cours

• Transformation spontanée :

➤ Une transformation est dite spontanée si elle se produit sans intervention d'agent extérieur. Dès que les réactifs sont mis en présence la réaction se déclenche.

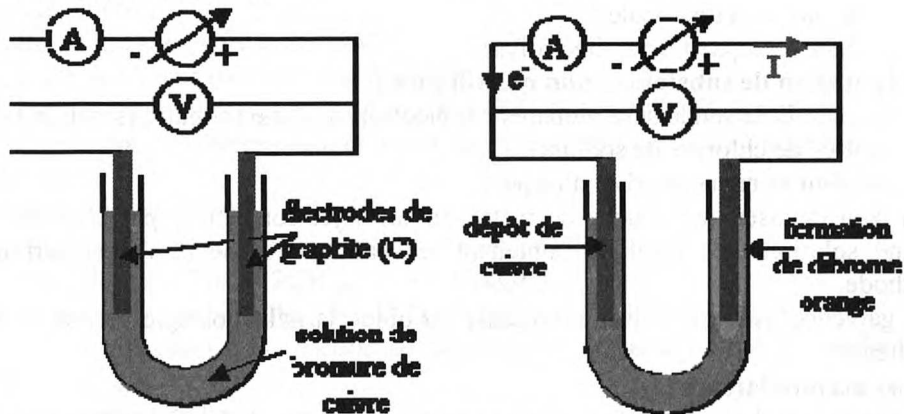
➤ Exemple : Réaction spontanée entre le cuivre (métal) et le dibrome en solution aqueuse : $\text{Cu}_{(s)} + \text{Br}_{2(aq)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2\text{Br}^{-}_{(aq)}$

• Transformation imposée : l'électrolyse

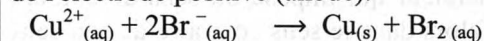
➤ Lorsqu'un générateur fournit suffisamment d'énergie électrique à un système chimique, il peut le forcer à évoluer dans le sens contraire du sens d'évolution spontanée.

➤ Il est possible de forcer la réaction en lui apportant de l'énergie grâce à un générateur.

➤ Exemple : On impose une tension à une solution de bromure de cuivre à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ dans un tube en U :



Lorsque la tension appliquée est trop faible ($U < 1,2\text{V}$) il ne se passe rien. Pour une tension appliquée supérieure à $1,2\text{V}$, on observe un dépôt de cuivre sur l'électrode négative (cathode) et l'apparition de dibrome en solution au voisinage de l'électrode positive (anode).



C'est la réaction inverse de celle correspondant à l'évolution spontanée.

• L'électrolyse :

➤ L'électrolyse est une transformation forcée, due à la circulation du courant imposé par un générateur, le système évoluant en sens inverse de celui de la transformation spontanée.

- ✓ **L'électrode** où se produit l'oxydation est appelée **anode** (où entre le courant).
- ✓ **L'électrode** où se produit la réduction est appelée **cathode** (le courant en sort).
- ✓ L'oxydation est anodique et la réduction est cathodique. (pour un électrolyseur et une pile).
- La quantité de matière $n(A)$ d'une substance A formée ou consommée respectivement par la réduction à la cathode ou par l'oxydation à l'anode est proportionnelle à la quantité d'électricité Q mise en jeu par l'électrolyse : $n(A) = \frac{Q}{nF}$ ou n est le nombre d'électrons échangés et F la constante de Faraday. ($F = 96500 \text{ C.mol}^{-1}$).
- Ils existent deux types d'électrolyse :
 - ✓ Electrolyse à anode soluble : le métal se dissout et ses ions métalliques en solutions se déposent sur la cathode.
 - ✓ Electrolyse à électrodes inattaquables.
- **Applications de l'électrolyse :**
 - **Préparation de métaux et des non-métaux :**
L'électrolyse est utilisée dans l'industrie chimique pour préparer ou purifier des métaux. :
 - ✓ Le zinc et l'aluminium sont préparés par électrolyse d'une solution contenant leurs cations ou leurs oxydes.
 - ✓ Le cuivre est purifié par électrolyse.
 - Préparation de substances non métalliques :**
Le dichlore et la soude sont préparés par électrolyse d'une saumure (solution très concentrée de chlorure de sodium).
 - Protection et reproduction d'objet :**
On peut déposer une couche de métal sur un objet conducteur par électrolyse d'une solution électrolytique contenant les cations du métal, l'objet sert de cathode.
La galvanoplastie permet de reproduire un objet, la galvanostégie permet de le protéger.
- **Les accumulateurs :**
 - Un accumulateur peut fonctionner spontanément en générateur (pile) et aussi en sens inverse pour se recharger :
 - ✓ Branché à un circuit, il fournit spontanément de l'électricité, il se décharge : il joue le rôle d'une pile.
 - ✓ En le branchant aux bornes d'un générateur qui impose un sens de courant inverse du précédent, le système évolue alors dans le sens contraire de son sens d'évolution spontanée, il se charge : il joue le rôle d'un électrolyseur.
 - L'accumulateur au plomb :
 - ✓ Il est constitué de 2 électrodes en plomb dont l'une est recouverte de dioxyde de plomb, plongeant dans une solution d'acide sulfurique et de sulfate de plomb.
 - ✓ Les couples redox mis en jeu sont : PbO_2/Pb et PbSO_4/Pb

✓ Equations aux électrodes et bilan électrochimique en fonctionnement en générateur

(lors de la décharge) :

- A la cathode : $\text{PbO}_{2(s)} + \text{SO}_4^{2-}{}_{(aq)} + 4 \text{H}_3\text{O}^+{}_{(aq)} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_{4(s)} + 6 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$

- A l'anode : $\text{Pb}_{(s)} + \text{SO}_4^{2-}{}_{(aq)} \rightarrow \text{PbSO}_{4(s)} + 2 \text{e}^-$

- Bilan : $\text{PbO}_{2(s)} + 2\text{SO}_4^{2-}{}_{(aq)} + 4\text{H}_3\text{O}^+{}_{(aq)} + \text{Pb}_{(s)} \rightarrow 2 \text{PbSO}_{4(s)} + 6 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$

✓ Pendant la charge, la réaction se déroule dans le sens inverse et les réactifs sont régénérés.

✓ La f.é.m est de l'ordre de 2V. Dans une batterie de voiture de 12 V, on en associe 6 en série.

➤ L'accumulateur cadmium-nickel:

✓ Les couples redox mis en jeu sont : M/MH et NiOOH/ Ni(OH)₂ . M est l'alliage à base de lanthane et de nickel.

✓ Equations aux électrodes et bilan électrochimique en fonctionnement en générateur

(lors de la décharge) :

- A la cathode : $\text{NiOOH}_{(s)} + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \rightarrow \text{Ni(OH)}_2 + \text{OH}^-$

- A l'anode : $\text{MH} + \text{OH}^-{}_{(aq)} \rightarrow \text{M} + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^-$

- Bilan : $\text{NiOOH}_{(s)} + \text{MH} \rightarrow \text{M}_{(s)} + \text{Ni(OH)}_2$

✓ Pendant la charge, la réaction se déroule dans le sens inverse et les réactifs sont régénérés.

✓ La f.é.m est de l'ordre de 1,2V.

➤ L'accumulateur nickel- métal hydrure:

✓ Les couples redox mis en jeu sont : Cd(OH)₂/Cd et NiOOH/ Ni(OH)₂

✓ Equations aux électrodes et bilan électrochimique en fonctionnement en générateur

(lors de la décharge) :

- A la cathode : $\text{NiOOH}_{(s)} + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \rightarrow \text{Ni(OH)}_2 + \text{OH}^-$

- A l'anode : $\text{Cd}_{(s)} + 2\text{OH}^-{}_{(aq)} \rightarrow \text{Cd(OH)}_2{}_{(s)} + 2 \text{e}^-$

- Bilan : $2 \text{NiOOH}_{(s)} + 2 \text{H}_2\text{O} + \text{Cd}_{(s)} \rightarrow \text{Cd(OH)}_2{}_{(s)} + 2\text{Ni(OH)}_2$

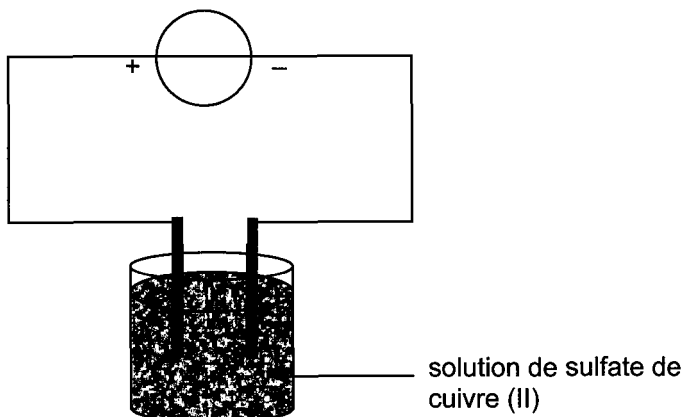
✓ Pendant la charge, la réaction se déroule dans le sens inverse et les réactifs sont régénérés.

✓ La f.é.m est de l'ordre de 1,2V.

Enoncés

1

On réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre (II) ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) entre deux électrodes inattaquables de carbone afin d'obtenir à l'une des électrodes un dépôt de cuivre.



1. Écrire l'équation de la réaction à l'électrode où se produit le dépôt de cuivre. S'agit-il d'une oxydation ou d'une réduction ?
2. Préciser le nom de l'électrode (anode ou cathode) où se produit ce dépôt ainsi, que le signe + ou - du pôle du générateur auquel elle est reliée.
3. Donner une relation entre la quantité de matière de cuivre déposée n_{Cu} au bout d'une durée Δt d'électrolyse et la quantité d'électrons (exprimée en mol) n_e ayant circulé dans le circuit.
4. Exprimer la quantité d'électrons (exprimée en mol) n_e en fonction de l'intensité I du courant d'électrolyse, la durée Δt de l'électrolyse, le nombre d'Avogadro N_A et la charge électrique élémentaire e .
On rappelle que $1 \text{ F} = N_A \cdot e$.
5. Établir la relation entre la quantité de matière de cuivre déposée n_{Cu} au bout de Δt et l'intensité du courant I d'électrolyse.
6. À partir de la relation précédente, exprimer la masse de cuivre m_{Cu} déposée au bout de Δt .

2

On réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) acidifiée par de l'acide sulfurique avec un électrolyseur comportant une électrode en graphite, reliée à la borne négative d'un générateur de tension

continue, et un fil de cuivre reliée à la borne positive de ce générateur. On applique aux bornes des deux électrodes une tension $U_{AC} = 6V$ et on laisse l'expérience se poursuivre pendant quelques minutes.

1. Faire le schéma du montage.
2. quelles modifications subissent les deux électrodes ?
3. Comment qualifie-t-on l'anode et l'électrolyse correspondante ?
4. Ecrire les demi équations correspondant aux transformations se produisant aux deux électrodes ainsi que l'équation chimique de la réaction qui se produit.
5. La solution est initialement bleue. Cette coloration change-t-elle à la fin de l'électrolyse ? justifier.



On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de sulfate de zinc ($Zn^{2+} + SO_4^{2-}$) avec une anode en zinc et une cathode en fer. L'intensité du courant est $I = 0,5 A$, pendant la durée $\Delta t = 10 \text{ min}$ que dure l'électrolyse.

1. Faire le schéma du montage de cette électrolyse. Préciser le sens de circulation des électrons dans le circuit extérieur de l'électrolyseur.
 2. On observe sur l'électrode de fer un dépôt de zinc:
 - a- Écrire les équations des transformations qui se produisent aux niveaux des électrodes. En déduire l'équation de cette électrolyse. (L'ion SO_4^{2-} ne participe pas à ces transformations)
 - b- Que se passe-t-il aux électrodes après une durée suffisamment longue de l'électrolyse ?
 - c- Donner deux applications industrielles de cette électrolyse.
 3. Calculer la masse m du zinc qui se dépose sur la cathode.
- On donne : la constante de Faraday $F = 96500 C$; $M(Zn) = 65,4 g \cdot mol^{-1}$.



On produit industriellement le cadmium par électrolyse d'une solution de sulfate de cadmium (Cd^{2+} et SO_4^{2-}) et d'acide sulfurique. L'électrolyse est réalisée sous une tension de $3,1 V$ et le générateur délivre un courant $I = 25 kA$. Les ions sulfates ne participent pas aux transformations.

1. Faire le schéma d'un électrolyseur et préciser les différentes espèces chimiques présentes dans la solution.
2. Sur quelle électrode le cadmium se dépose-t-il ?
 - Ecrire l'équation de la réaction correspondante.
3. Il se produit un dégagement gazeux à l'autre électrode. Utiliser les couples oxydoréducteurs pour identifier l'espèce chimique formée. Ecrire l'équation de la réaction correspondante.
4. Ecrire l'équation de la réaction globale d'électrolyse.
5. Indiquer le sens du déplacement des ions dans l'électrolyseur.

6. Calculer la quantité d'électricité transportée dans l'électrolyseur au bout de 12 heures de fonctionnement.

On donne : $1F = 96500 \text{ C}$. Les couples ox/red : $\text{Cd}^{2+} / \text{Cd}$; H^+ / H_2 ; $\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$.



On veut déposer par électrolyse à anode soluble une couche d'argent d'épaisseur

$e = 50 \mu\text{m}$ sur une cuillère dont l'air de la surface est $S = 120 \text{ cm}^2$.

1) Définir l'électrolyse.

2) Donner le schéma de l'électrolyse annoté, en faisant apparaître le sens du courant électrique et le sens de déplacement et la nature des porteurs de charge.

3) a- Ecrire les demi-équation des transformations s'effectuant à la cathode et à l'anode, sachant le seul couple qui intervient est le couple Ag^+ / Ag .

b- Déduire l'équation bilan de la réaction d'électrolyse.

4) Expliquer le terme « électrode à anode soluble » et préciser si la concentration en ions Ag^+ de la solution varie ou non au cours du temps.

5) Calculer la masse d'argent à déposer sur la cuillère.

6) Déterminer la durée de l'opération d'argenture sachant que l'intensité du courant est maintenue constante : $I = 1 \text{ A}$ durant l'électrolyse.

On donne : masse volumique de l'argent est : $\rho = 10,5 \text{ g.cm}^{-3}$.

$$M(\text{Ag}) = 108 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$1 F = 96500 \text{ C}.$$



1- Dans une pile saline l'équation de la réaction se produisant à une des deux électrodes est : $\text{Zn} = \text{Zn}^{2+} + 2 \text{ e}^-$.

Cette électrode est-elle l'anode ou la cathode ? Justifier la réponse.

2- Le couple mis en jeu à la seconde électrode est $\text{MnO}_2 / \text{MnO}_2\text{H}$.

Écrire l'équation de la réaction ayant lieu à cette électrode.

3- En déduire l'équation globale de fonctionnement de la pile.

4- Le constructeur de la pile indique la quantité maximale d'électricité que peut débiter la pile en ampère-heure : $Q_{\text{max}} = 1,35 \text{ Ah}$. Donnée : 1 Ah correspond à $3,60 \times 10^3 \text{ C}$.

Si l'intensité I du courant débité par la pile de Philippe est égale à $90,0 \text{ mA}$, déterminer la durée maximale t_{max} de fonctionnement de la pile.

5- Déterminer la quantité d'électrons $n(\text{e}^-)$ mise en jeu pendant la durée t_{max} . Donnée : constante de Faraday : $F = 9,65 \times 10^4 \text{ C.mol}^{-1}$.

6- En déduire la masse m de zinc consommée pendant cette même durée t_{max} . Donnée : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g.mol}^{-1}$.



Données :

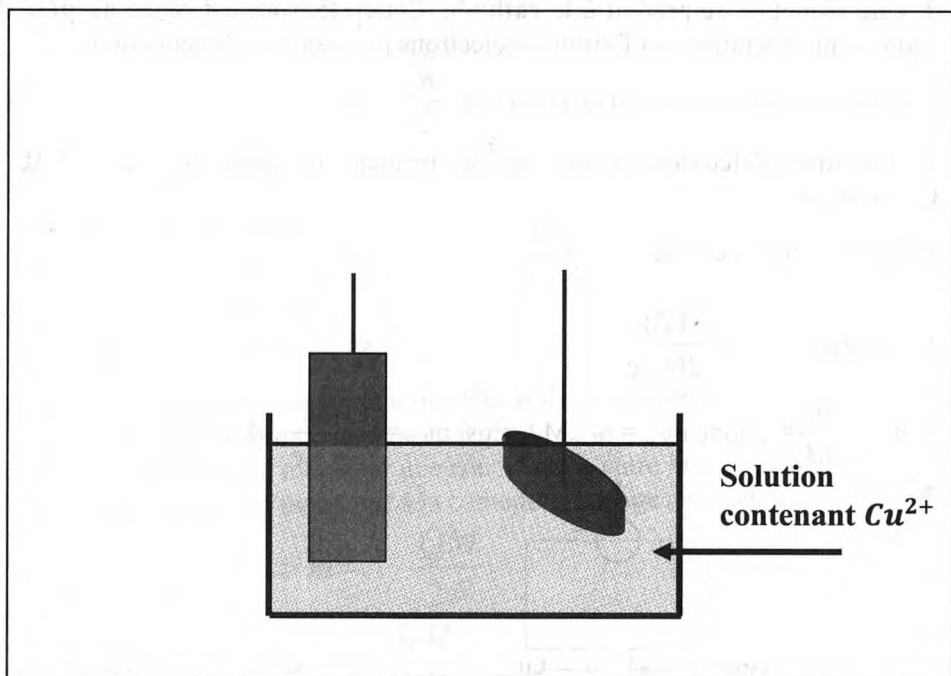
Masse molaire atomique du cuivre : $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$

Charge élémentaire de l'électron : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Nombre d'Avogadro : $N = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Charge électrique d'une mole d'électrons : $F = 96500 \text{ C}$

On considère le montage de la figure ci-dessous qui comporte une électrode de cuivre et une bague en métal conducteur que l'on veut recouvrir de cuivre.



1- Quel appareil est-il nécessaire de rajouter dans le montage précédent pour réaliser ce dépôt ?

2- Écrire les demi-équations aux électrodes en justifiant votre raisonnement.

3- En déduire le sens des électrons, le sens du courant et la polarité dans le montage.

4- L'électrolyse fonctionne pendant une heure à une intensité constante $I = 400 \text{ mA}$.

a- Déterminer la quantité d'électricité correspondante notée Q .

b- En déduire la quantité de matière d'électrons, notée $n(e^-)$, qui a circulé pendant cette durée.

c- Quelle relation existe-t-il entre la quantité de cuivre qui a disparu $n_{\text{disp}}(\text{Cu}^{2+})$ et la quantité de matière $n(e^-)$ d'électrons qui a circulé ?

d- En déduire la quantité de matière $n_{\text{dép}}(\text{Cu})$ déposée.

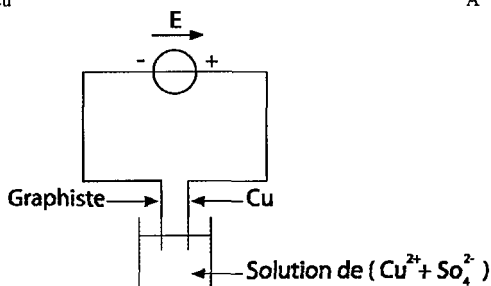
e- Quelle est la masse $m(\text{Cu})$ correspondante ?

Corrigés

1

1. $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$ Il s'agit d'une **réduction**.
2. Une réduction se produit à la **cathode**. Cette électrode est reliée **au pôle de signe –** du générateur qui fournit les électrons nécessaires à la réduction.
3. D'après la demi-équation de réduction, $\frac{n_e}{2} = n_{\text{Cu}}$.
4. Quantité d'électricité ayant circulé pendant la durée Δt : $Q = I \cdot \Delta t$ et $Q = n_e \cdot N_A \cdot e$
donc $I \cdot \Delta t = n_e \cdot N_A \cdot e$ d'où $n_e = \frac{I \cdot \Delta t}{N_A \cdot e}$
5. D'après 3. $n_{\text{Cu}} = \frac{I \cdot \Delta t}{2N_A \cdot e}$.
6. $n_{\text{Cu}} = \frac{m_{\text{Cu}}}{M_{\text{Cu}}}$, donc $m_{\text{Cu}} = n_{\text{Cu}} \cdot M_{\text{Cu}}$ ainsi $m_{\text{Cu}} = \frac{I \cdot \Delta t}{2N_A \cdot e} \cdot M_{\text{Cu}} = \frac{I \Delta t}{2F} \cdot M_{\text{Cu}}$

2

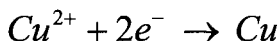


2. Au niveau de l'anode :

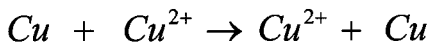


Le fil de cuivre se dégrade : Ce passe de l'état métallique à l'état inique.

- . Au niveau de la cathode :



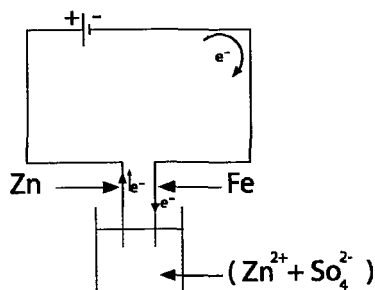
L'électrode de graphite se recouvre d'un dépôt de cuivre l'équation de la réaction qui se produit est



3. Cette électrolyse est dite à anode soluble.
4. La solution garde la même couleur bleue qu'initialement car il y a toujours les Cu^{2+} en solution.

3

1.

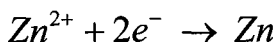


2.

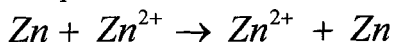
a. Au niveau de l'anode :



Au niveau de la cathode :



L'équation de la réaction



b. Après une durée assez longue de l'électrolyse l'électrode de fer se recouvre de zinc, des que l'électrode de zinc se dégrade.

c. _ On peut secourir un métal par une couche d'un autre métal : zingage.

- On peut obtenir un métal pur à la cathode : affinage des métaux.

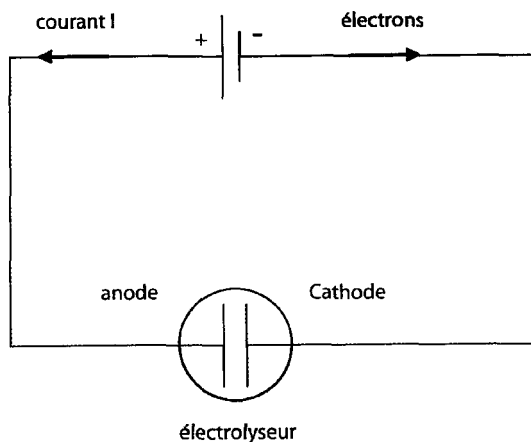
$$3) \frac{m}{M} = \frac{Q}{2F} \Rightarrow m = \frac{QM}{2F}$$

$$\text{Or } Q = It \quad \text{d'où } m = \frac{ItM}{2F}$$

$$\underline{AN} \quad m = \frac{0,5 \times 10 \times 60 \times 65,4}{2 \times 96500} = 0,1\text{g}$$

4

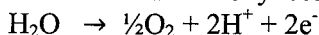
1-



Les ions sulfates SO_4^{2-} , cadmium Cd^{2+} , H_3O^+ oxonium, les molécules d'eau sont présents.

2- Le cadmium métal se dépose à la cathode négative, électrode sur laquelle les ions Cd^{2+} sont réduits $\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cd(s)}$

3- à l'anode positive les molécules d'eau sont oxydées en dioxygène :



4- équation de la transformation : $\text{Cd}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cd} + \frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{H}^+$.

5- En solution les ions positifs Cd^{2+} , H_3O^+ se déplacent vers l'électrode négative, la cathode où ils peuvent éventuellement se réduire. Les ions négatifs SO_4^{2-} , se déplacent vers l'anode positive.

6- La quantité d'électricité Q est donnée par la relation :

$$Q = I\Delta t = nF \left\{ \begin{array}{l} Q : \text{quantité d'électricité (coulomb)} \\ I : \text{intensité (A)} \\ \Delta t : \text{durée de fonctionnement} \\ n : \text{quantité d'électrons échangée (mol)} \\ F : \text{faraday, charge d'une mole d'électron} \end{array} \right.$$

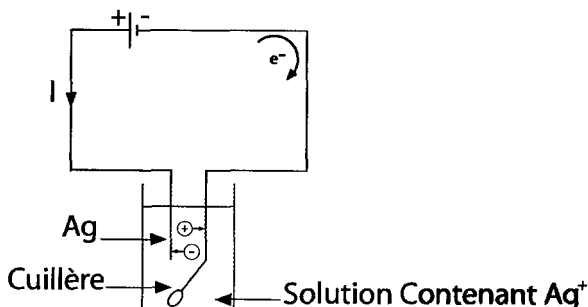
$$I = 25 \text{ kA} = 2,5 \cdot 10^4 \text{ A} ; t = 12 \times 3600 = 43\,200 \text{ s}$$

$$\text{Alors } Q = 2,5 \cdot 10^4 \times 43\,200 = 1,08 \cdot 10^9 \text{ C.}$$

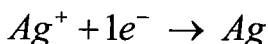


1. L'électrolyse est une réaction imposée, due à la circulation du courant imposé par un générateur.

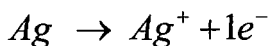
2.



3. a. A la cathode.



A la cathode



b. L'équation de la réaction : $Ag + Ag^+ \rightarrow Ag^+ + Ag$.

4. L'anode se dégrade au cours de l'électrolyse d'où elle s'appelle électrolyse à anode soluble.

Au cours de cette électrolyse n_{Ag^+} qui se forme = n_{Ag^+} qui se transforme en Ag d'où $[Ag^+]$ reste constante durant l'électrolyse.

$$5. m_{Ag} = g.v = g.s.e$$

$$AN \quad m_{Ag} = 10,5 \times 120 \times 50.10^{-4} g = 6,3 g$$

$$6. \frac{m}{M} = \frac{Q}{n.F} \quad \text{avec } n=1 \text{ et } Q=I.x$$

$$\text{Ce qui donne } \frac{m}{M} = \frac{I.\Delta t}{F}$$

$$\text{D'où } \Delta t = \frac{F.m}{I.M}$$

$$AN \quad \Delta t = \frac{96500 \times 6,3}{1 \times 108} = 5,659.10^3$$

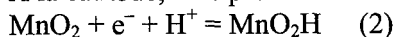
$$\text{Soit } \Delta t = 93,82 \text{ min}$$



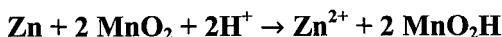
1) a/

1. L'équation (1) : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ correspond à une **oxydation**, elle se produit à l'**anode**.

2. À la cathode, il se produit la réduction de l'oxydant MnO_2



3. En additionnant (1) + 2×(2), on obtient l'équation globale de fonctionnement de la pile :



$$4. Q_{\max} = I.t_{\max}, \text{ soit } t_{\max} = \frac{Q_{\max}}{I}$$

avec $Q_{\max}$ convertie en mA.h, et I en mA, alors $t_{\max}$ est en h :

$$t_{\max} = \frac{1,35 \times 10^3}{90,0} = 15,0 \text{ h}$$

avec $Q_{\max}$ convertie en C, et I en A, alors $t_{\max}$ est en s :

$$t_{\max} = \frac{1,35 \times 3,60 \times 10^3}{90,0 \times 10^{-3}} = 5,40 \times 10^4 \text{ s}$$

$$5. Q = n(e^-) \cdot F = I \cdot t_{\max}$$

$$n(e^-) = \frac{I \cdot t_{\max}}{F} \quad \text{avec } t_{\max} \text{ en s et } I \text{ en A}$$

$$n(e^-) = \frac{90,0 \times 10^{-3} \times 5,40 \times 10^4}{9,65 \times 10^4} = 5,04 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$6. \text{ D'après l'équation (1), } n_{\text{Zn}} = \frac{n(e^-)}{2} ; \text{ d'autre part } m_{\text{Zn}} = n_{\text{Zn}} \cdot M_{\text{Zn}}$$

$$m_{\text{Zn}} = \frac{n(e^-)}{2} \cdot M_{\text{Zn}}$$

$$m_{\text{Zn}} = \frac{I \cdot t_{\max}}{2 \cdot F} \cdot M_{\text{Zn}}$$

$$m_{\text{Zn}} = \frac{90,0 \times 10^{-3} \times 5,40 \times 10^4}{2 \times 9,65 \times 10^4} \times 65,4 = 1,65 \text{ g de zinc consommé en 15 h de}$$

fonctionnement.



1- Il est nécessaire d'ajouter un générateur dans le circuit extérieur.

2- On veut déposer du cuivre solide sur la bague, la réaction est :

$\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+} + 2 e^- = \text{Cu}_{(\text{s})}$, il s'agit d'une réduction ayant lieu à la cathode (reliée au pôle - du générateur).

Sur l'autre électrode, il se produit une oxydation (Anode) : $\text{Cu}_{(\text{s})} = \text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+} + 2 e^-$

Le générateur force l'évolution du système dans le sens inverse.

